1. INTRODUCCIÓN

Las actividades académicas, principalmente docentes y de investigación realizadas en los distintos espacios como laboratorios o talleres dentro de la Universidad involucran el uso de sustancias químicas que, una vez finalizados los ensayos o prácticas académicas, se transforman en residuos con características de peligrosidad. Estos residuos, aun cuando se generen en pequeñas cantidades, representan un riesgo potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente si no son manipulados y eliminados de manera adecuada.

El Decreto Supremo N° 148/2003 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, establece las condiciones mínimas de seguridad y control que deben cumplirse durante todas las etapas del manejo de estos residuos, desde su generación hasta su eliminación final, siendo aplicable también a los residuos peligrosos generados en actividades académicas previamente mencionadas.

En este contexto, el presente procedimiento entrega directrices para el manejo seguro de los residuos peligrosos generados en el quehacer universitario, asegurando su adecuada identificación, segregación, rotulación, almacenamiento temporal y eliminación, además de establecer responsabilidades claras y medidas preventivas que minimicen los riesgos asociados. Asimismo, se concibe como una herramienta de apoyo para estudiantes, docentes, personal técnico y la comunidad, orientada a fomentar una cultura de seguridad, cumplimiento normativo y responsabilidad ambiental, favoreciendo el desarrollo de actividades seguras y sustentables.

2. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer las directrices técnicas y administrativas para la gestión, manejo y eliminación segura de los residuos peligrosos generados durante las actividades académicas realizadas en las distintas Facultades y unidades de la Universidad. Su propósito es proteger la salud de las personas, prevenir riesgos al medio ambiente y asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 148/2003. Asimismo, este procedimiento busca garantizar que los residuos peligrosos sean identificados, segregados, rotulados, almacenados temporalmente y eliminados de manera adecuada, evitando su mezcla con residuos no peligrosos, promoviendo la minimización en la fuente y asegurando la trazabilidad desde su generación hasta su disposición final.

3. ALCANCE

El presente procedimiento está establecido para regular el desarrollo de actividades académicas que generen residuos, y deberá ser cumplido estrictamente por todas las personas, naturales o jurídicas, que realicen labores dentro de las instalaciones de la Universidad.

4. MARCO NORMATIVO

El presente procedimiento se rige por la normativa sanitaria y de seguridad vigente aplicable al manejo y eliminación de residuos peligrosos generados en actividades académicas desarrolladas en laboratorios de ciencias. Para ello, se consideran especialmente las siguientes disposiciones:

- Decreto Supremo N°148/2003 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, el cual establece las condiciones mínimas de seguridad y control para la generación, identificación, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos peligrosos.
- Norma Chilena NCh 2.190 Of.93, sobre clasificación, rotulación y señalización de sustancias y residuos peligrosos.
- Decreto Supremo N°298/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que reglamenta el transporte de sustancias peligrosas por calles y caminos, aplicable cuando corresponda al retiro y traslado externo de residuos peligrosos.

El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio para todas las personas que participen en actividades donde se generen residuos peligrosos dentro de la Universidad.

5. DEFINICIONES

Almacenamiento temporal: Acopio transitorio de residuos peligrosos en un lugar designado dentro del laboratorio o establecimiento, bajo condiciones de seguridad adecuadas a las características del o los residuos, previo a su retiro y eliminación final, y dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Contenedor: Recipiente diseñado para almacenar residuos peligrosos de forma segura, construido con materiales compatibles con el residuo contenido, resistente a filtraciones, impactos y condiciones de manipulación, y debidamente rotulado.

Cuadro o Tabla de Incompatibilidades: Herramienta técnica que permite identificar residuos o sustancias que no deben mezclarse o almacenarse conjuntamente debido a su potencial de reacción peligrosa. Para efectos de este procedimiento, se utilizará como referencia la tabla de incompatibilidades indicada en el Decreto Supremo N°148 y las fichas de datos de seguridad de las sustancias utilizadas en laboratorio.

Disposición final: Procedimiento de eliminación definitivo de los residuos peligrosos en instalaciones autorizadas, con o sin tratamiento previo, de forma tal que se eviten riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente. El establecimiento debe contar con su autorización sanitaria vigente.

Generador de residuos peligrosos: Empresa, unidad, laboratorio o establecimiento educacional donde se desarrollan actividades académicas que dan origen a residuos peligrosos. Para efectos de este procedimiento, la Universidad Católica es considerado el generador, independientemente de que los residuos sean producidos por los estudiantes durante actividades docentes.

Hoja de Datos de Seguridad (HDS): Documento técnico que proporciona 16 puntos de información sobre los riesgos, medidas de seguridad, compatibilidad, manejo, almacenamiento y respuesta ante emergencias de una sustancia o residuo peligroso.

Manejo de residuos peligrosos: Conjunto de operaciones a las que se somete un residuo peligroso desde su generación hasta su disposición final, incluyendo segregación, identificación, rotulación, almacenamiento temporal, traslado interno, transporte externo y eliminación en establecimiento autorizado por la autoridad Sanitaria.

Minimización: Conjunto de acciones orientadas a reducir, en la fuente, la cantidad y/o peligrosidad de los residuos peligrosos generados en las actividades de laboratorio, mediante el uso eficiente de reactivos, sustitución de sustancias peligrosas y buenas prácticas docentes.

Plan de contingencias: Conjunto de medidas, recursos y procedimientos destinados a prevenir, controlar y mitigar los efectos de incidentes o emergencias asociadas al manejo de residuos peligrosos, tales como derrames, fugas, exposiciones accidentales o reacciones químicas no controladas.

Residuo peligroso: Residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud de las personas y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo, por presentar una o más características de peligrosidad tales como toxicidad, inflamabilidad, corrosividad o reactividad.

Residuo: Sustancia, elemento u objeto resultante de una actividad de laboratorio que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar.

Residuos incompatibles: Residuos que, al entrar en contacto entre sí, pueden generar reacciones químicas peligrosas, tales como liberación violenta de energía, generación de gases tóxicos, incendios, explosiones o reacciones exotérmicas no controladas.

Rotulación: Identificación visible y legible del contenedor de residuos peligrosos, que indica al menos el tipo de residuo, sus características de peligrosidad, el proceso que lo generó, la fecha de generación, registro de peso y fecha de ingreso al almacenamiento temporal.

Segregación: Acción de separar los residuos peligrosos en el momento y lugar de su generación, de acuerdo con su tipo, características de peligrosidad y compatibilidad química, evitando su mezcla con residuos no peligrosos o incompatibles.

SIDREP (Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos): Es la plataforma oficial del Ministerio de Salud de Chile destinada a la declaración, control y trazabilidad de los residuos peligrosos regulados por el Decreto Supremo N°148/2003. A través de este sistema, los generadores, transportistas y gestores autorizados deben registrar la información

asociada a la generación, transporte y eliminación de residuos peligrosos, permitiendo a la Autoridad Sanitaria realizar el seguimiento desde el origen del residuo hasta su disposición final.

La declaración en SIDREP constituye un requisito obligatorio para los actores involucrados y es el principal respaldo documental de que la gestión de residuos peligrosos se ha realizado conforme a la normativa vigente, facilitando además la fiscalización y el control sanitario.

Transporte autorizado: Traslado de residuos peligrosos realizado por una persona natural o jurídica que cuenta con autorización sanitaria vigente otorgada por la Autoridad Sanitaria competente, y que cumple con las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N°148 del Ministerio de Salud y en el Decreto Supremo N°298 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, incluyendo vehículos, personal capacitado, documentación y planes de contingencia aprobados.

Traslado interno: Movimiento de residuos peligrosos dentro de las dependencias del laboratorio y/o campus, desde el lugar de generación hasta el sitio de almacenamiento temporal, realizado bajo condiciones controladas y seguras.

Tratamiento: Proceso físico, químico o físico-químico destinado a modificar las características del residuo peligroso, con el objetivo de neutralizarlo, reutilizarlo o convertirlo en producto reciclado, reduciendo su peligrosidad y facilitando su disposición final, siempre que se encuentre bajo un proceso autorizado y controlado.

6. RESPONSABILIDADES

A continuación, se presentan las responsabilidades y los responsables asignados para el desarrollo e implementación del presente procedimiento:

6.1. Estudiantes:

- Cumplir estrictamente las instrucciones impartidas por el académico, docente o el encargado de laboratorio o taller, así como lo establecido en el presente procedimiento, durante la ejecución de las actividades prácticas de trabajo.
- Identificar y segregar correctamente los residuos peligrosos generados durante sus ensayos, protocolos o procedimientos, depositándolos exclusivamente en los contenedores designados para cada tipo de residuo.
- Informar de inmediato al docente o al encargado de laboratorio cualquier derrame, fuga, vapor, reacción inesperada o condición insegura asociada al manejo de residuos peligrosos.
- Utilizar correctamente los elementos de protección personal (EPP) definidos para la actividad.
- No mezclar residuos peligrosos entre sí ni residuos peligrosos con residuos no peligrosos.
- Los estudiantes no están autorizados para:
    - Neutralizar, tratar o disponer residuos peligrosos por cuenta propia, sin la autorización o supervisión de un académico, docente o del encargado de laboratorio o taller.
    - Trasladar residuos peligrosos fuera de las áreas designadas o del laboratorio o taller.
    - Manipular contenedores de almacenamiento temporal.
    - Gestionar el retiro o eliminación externa de residuos peligrosos.

6.2. Académicos:

- Supervisar las actividades prácticas de laboratorio o taller y el correcto manejo de los residuos peligrosos generados por los estudiantes.
- Instruir previa realización de actividades que generen residuos peligrosos a los estudiantes sobre los riesgos asociados a los reactivos químicos utilizados y sobre los residuos que se generarán.
- Verificar que la segregación y la disposición inicial de los residuos se realicen conforme a lo establecido en este procedimiento.
- Verificar que los residuos sean almacenados en contenedores acordes a su peligrosidad y que cuenten con la rotulación correspondiente.

- Detener la actividad en caso de detectar condiciones inseguras relacionadas con el manejo de residuos peligrosos.
- Informar al encargado de laboratorio sobre la generación de residuos peligrosos que requieran gestión posterior.
- Llevar un registro digital o escrito de las cantidades y tipos de residuos generados.
- Avisar oportunamente en caso de obtener mezclas contaminadas o accidentales entre residuos.
- Llevar un inventario actualizado de los reactivos y sus cantidades en el laboratorio.
- Mantener las hojas de seguridad de los reactivos químicos disponibles y de fácil acceso en el laboratorio.

6.3. Encargado de laboratorio/ Técnico de laboratorio/ Encargado de Taller

- Coordinar y realizar el manejo interno de los residuos peligrosos generados en el laboratorio o taller.
- Verificar que los residuos se encuentren correctamente identificados, rotulados y almacenados.
- Gestionar el almacenamiento temporal de residuos peligrosos conforme a la normativa vigente.
- Mantener actualizados los registros de generación, almacenamiento y retiro de residuos peligrosos.
- Coordinar el retiro de residuos peligrosos con transportistas y gestores autorizados.
- Solicitar la declaración SIDREP para la eliminación de los residuos generados en los laboratorios o talleres.
- Orientar, cuando corresponda, a académicos, investigadores y estudiantes en el manejo seguro de residuos peligrosos.
- Mantener las hojas de seguridad de los reactivos químicos disponibles y de fácil acceso en el laboratorio.
- Coordinación con el Departamento de Prevención de Riesgos para la asistencia técnica en la revisión de extintores, duchas de emergencia, lavaojos, pulsadores de emergencia y demás elementos de seguridad.
- Un programa de mantenimiento preventivo para la infraestructura, el equipamiento de laboratorio y los implementos de seguridad del edificio.
- Mantener stock de los siguientes insumos:
  - Envases plásticos resistentes para residuos peligrosos líquidos.
  - Contenedores plásticos para residuos peligrosos sólidos.
  - Contenedores plásticos resistentes para vidrios contaminados con químicos.
  - Bolsas rojas para eliminación de residuos sólidos contaminados.
  - Amarras plásticas para el cierre hermético de bolsas rojas.
  - Material inerte absorbente para control de derrames (arcillas, bentonitas, etc.).

7. CAPACITACIÓN

Todas las personas (estudiantes, académicos, investigadores y encargados de laboratorio) que participen en el manejo de residuos peligrosos dentro de la Universidad deben estar debidamente capacitadas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.º 148/2003, en función del rol que desempeñen en los espacios ya mencionados. Entre los roles que requieren capacitación se incluyen:

- Generación de residuos peligrosos.
- Manejo interno (segregación, rotulación y almacenamiento).
- Traslado interno de residuos peligrosos.

La capacitación podrá ser impartida a través del Departamento de Prevención de Riesgos, previa coordinación por medio del correo electrónico dpr@uc.cl**.**

Importante: Las entidades vinculadas, organizaciones o empresas presentes en las instalaciones de la Universidad deberán gestionar estas capacitaciones a través de sus respectivas mutualidades (OAL) o áreas de seguridad y prevención de riesgos.

8. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos generados en los espacios de las distintas Facultades o Unidades durante las actividades académicas deberán ser clasificados de acuerdo con sus características de peligrosidad, considerando su composición química, estado físico y el riesgo predominante que presentan para la salud de las personas y el medio ambiente.

Para los efectos de este procedimiento, la clasificación de los residuos peligrosos se realizará conforme a:

- Las características de peligrosidad definidas en el Decreto Supremo Nº 148/2003 del Ministerio de Salud.
- El sistema de clasificación de las 9 clases de peligro establecido en la Norma Chilena NCh 2.190 Of.93.

8.1. Clasificación de residuos peligrosos según la normativa nacional

El sistema de clasificación de sustancias y residuos peligrosos se basa en sus características de riesgo predominantes y se utiliza para fines de identificación, rotulación, almacenamiento, transporte y respuesta ante emergencias. Esta clasificación se encuentra establecida en la normativa nacional (NCh 2.190 Of.93) los sistemas internacionales de transporte de mercancías peligrosas (ver cuadro N° 1)

Cuadro Nº 1. Clasificación de residuos peligrosos.

CLASE	TIPO	ROMBO/ETIQUETA DE SEGURIDAD
Clase 1 – Explosivos	Sustancias o residuos capaces de reaccionar violentamente, produciendo explosión por choque, fricción, calor o reacción química	
Clase 2 – Gases	Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión, que pueden ser inflamables, no inflamables o tóxicos.	
Clase 3 – Líquidos inflamables	Líquidos o residuos líquidos con punto de inflamación bajo, capaces de iniciar combustión en condiciones normales.	
Clase 4 – Sólidos inflamables	Sustancias o residuos sólidos que pueden inflamarse fácilmente, reaccionar peligrosamente con el agua o experimentar combustión espontánea.	
Clase 5 – Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos	Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles, pueden provocar o intensificar incendios u otras reacciones peligrosas.	
Clase 6 – Sustancias tóxicas e infecciosas	Sustancias o residuos que pueden causar daños graves a la salud por ingestión, inhalación o contacto con la piel.	
Clase 7 – Materiales radiactivos:	Sustancias que emiten radiación ionizante y que requieren controles especiales de manejo y eliminación.	
Clase 8 – Sustancias corrosivas	Sustancias o residuos que pueden causar daños severos a tejidos vivos o corroer materiales, tales como ácidos y bases fuertes.	
Clase 9 – Sustancias peligrosas misceláneas	Sustancias o residuos que presentan riesgos distintos a los incluidos en las clases anteriores, pero que igualmente pueden afectar la salud o el medio ambiente.	

8.2. Clasificación de los residuos peligrosos generados en dependencias de la Universidad

El siguiente cuadro presenta la clasificación de los residuos peligrosos generados con mayor frecuencia en los distintos espacios académicos de la Universidad, organizada según el tipo, su estado físico (líquido o sólido) y su categoría de peligrosidad. Este esquema permite facilitar la identificación oportuna de cada residuo y establecer los procedimientos adecuados para su manejo seguro y disposición final, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la reducción de riesgos para la salud y el medio ambiente.

Cuadro N° 2. Listado de los residuos peligrosos generados con mayor frecuencia.

N°	RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS CON MAYOR FRECUENCIA	ESTADO	CLASIFICACIÓN DE PELIGRO (según D.S. Nº 148/2003 y NCh 2.190 Of.93)
1	Residuo Orgánico	Líquido	Clase 3 - líquidos Inflamables
2	Residuo Orgánico Halogenado	Líquido	
3	Residuo Éteres	Líquido	
4	Residuos Cromatografía liquida	Líquido	
5	Residuos fármacos solidos	Sólido	Clase 9 - Riesgo Misceláneo
6	Residuos fármacos líquidos	Líquido	
7	Residuos Inorgánicos mezcla cationes	Líquido	
8	Residuo Inorgánico	Líquido	
9	Residuos Corrosivos Ácidos	Líquido	Clase 8 - Corrosivos
10	Residuos Corrosivos Bases	Líquido	
11	Envases plásticos contaminados	Sólido	Clase 9 - Riesgo Misceláneo
12	Envases de vidrio vacíos contaminados	Sólido	
13	Vidrio roto artículos de laboratorio	Sólido	
14	Residuos sólidos obsoletos	Sólido	
15	Elementos de protección (EPP) contaminados	Sólido	
16	Guantes, papeles absorbentes y mascarillas	Sólido	
17	Residuos de absorbentes de derrames	Sólido	

9. REQUISITOS DE ROTULACIÓN Y ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Todo residuo peligroso generado deberá ser identificado y rotulado de manera clara, visible y permanente desde el momento de su generación y durante todas las etapas de su manejo. Esto incluye su almacenamiento temporal, el traslado interno dentro de las dependencias de la Universidad y el retiro para su eliminación por parte de las empresas externas autorizadas.

La rotulación y el etiquetado tienen por finalidad informar de forma inmediata los riesgos asociados al residuo, permitiendo advertir sobre sus características de peligrosidad, prevenir accidentes y evitar mezclas incompatibles que puedan generar reacciones peligrosas. Asimismo, el etiquetado adecuado facilita la respuesta ante emergencias, al entregar información esencial para la contención de derrames, el control de incidentes y la protección del personal que interviene en su manipulación.

9.1. Información mínima para la rotulación y etiquetado

Todo contenedor destinado al almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar, como mínimo, con una etiqueta visible, legible y firmemente adherida, que incluya la siguiente información esencial:

- Nombre del residuo o descripción genérica (ej.: “Residuos de solventes”, “Residuos corrosivos”, “Residuos líquidos inorgánicos”). ver cuadro N° 2 (Listado de los residuos peligrosos generados con mayor frecuencia).
- Clase(s) de peligro de acuerdo con la clasificación de las 9 clases establecidas en la NCh 2190. Ver cuadro N.º 1. Clasificación de residuos peligrosos.
- Rombo(s) de peligrosidad correspondiente(s), claramente visibles y de acuerdo con la característica de peligro del residuo. Ver cuadro N.º 1. Clasificación de residuos peligrosos.
- Fecha de generación del residuo.
- Laboratorio o unidad de origen.
- Nombre del responsable de la generación, ya sea docente, investigador o encargado de laboratorio.

Cuando un residuo presente más de una característica de peligrosidad, deberán incorporarse todos los rombos de peligro que correspondan. En situaciones donde se aplique un criterio de predominancia de riesgo, deberá seleccionarse el rombo que represente el riesgo principal, aplicando siempre el criterio más restrictivo para garantizar la seguridad en el manejo.

En caso de dudas sobre la clasificación o rotulación de un residuo, se deberá contactar al Departamento de Prevención de Riesgos (a través del correo electrónico dpr@uc.cl), a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

9.2. Características de los rótulos y etiquetas

Las etiquetas utilizadas para residuos peligrosos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Ser resistentes a la humedad, a la manipulación y a las características químicas del residuo.
- Mantenerse firmemente adheridas al contenedor durante todo el período de uso.
- Contener símbolos, colores y formatos conforme a lo establecido en la Norma Chilena NCh 2.190 Of.93.
- No presentar información borrosa, incompleta o contradictoria.

Queda prohibido el uso de etiquetas manuscritas ilegibles, deterioradas o reutilizadas sin que la información anterior haya sido eliminada completamente.

9.3. Rotulación y etiquetado de contenedores reutilizados

Los contenedores reutilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos sólo podrán emplearse cuando:

- Sean compatibles químicamente con el nuevo residuo, es decir sólo se utilicen para el mismo tipo y clasificación de residuo.
- Hayan sido previamente lavados y verificados que están en buen estado.
- Se haya eliminado completamente la rotulación anterior, reemplazándola por una nueva etiqueta correcta y actualizada.

9.4. Responsabilidad de la rotulación y etiquetado

- Los estudiantes, académicos y encargados de laboratorios deberán depositar los residuos únicamente en los contenedores previamente rotulados y designados según su clasificación correspondiente (ver cuadro Nº 1 Clasificación de residuos peligrosos).
- El académico responsable deberá verificar que la rotulación utilizada sea la correcta durante el desarrollo de la actividad académica.
- El encargado o técnico de laboratorio será responsable de la rotulación definitiva, de la revisión periódica del estado de las etiquetas y de la corrección de cualquier incumplimiento, además de verificar el nivel de llenado de los envases.

10. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

El almacenamiento temporal corresponde al acopio transitorio de residuos peligrosos generados en los laboratorios y otras dependencias de la Universidad. Este almacenamiento se realiza en condiciones controladas y seguras, previo a su retiro y gestión por un gestor o empresa autorizada para su tratamiento o eliminación externa.

El objetivo del almacenamiento temporal es liberar espacio en los laboratorios y en los lugares de generación de residuos, a fin de evitar riesgos para la salud de las personas, prevenir derrames, reacciones peligrosas o emisiones de gases, y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la gestión de residuos peligrosos.

10.1. Condiciones generales para el almacenamiento temporal

Todo almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

- Áreas exclusivamente designadas y autorizadas con acceso controlado
- Mantener los residuos en contenedores compatibles, resistentes y diseñados para el almacenamiento de este tipo de residuos, los cuales deberán permanecer herméticamente cerrados y correctamente rotulados.
- Evitar la exposición de los contenedores a fuentes de calor, tableros o nichos eléctricos, radiación solar directa, humedad o agentes que puedan generar reacciones químicas. Los residuos deben ser almacenados en lugares frescos y secos.
- Mantener acceso restringido exclusivamente al personal autorizado.

10.2. Ubicación del almacenamiento temporal

El almacenamiento temporal podrá realizarse:

- Al interior del laboratorio, en sectores específicamente designados para residuos peligrosos, cuando las cantidades generadas sean reducidas y el retiro sea frecuente (semanal o mensual). Estos sectores pueden corresponder a gabinetes, bodegas pequeñas y/o salas acondicionadas para tales efectos.

En todos los casos, el lugar de almacenamiento deberá:

- Contar con señalización visible de *residuos peligrosos* conforme a la normativa (Ver cuadro Nº 1 Clasificación de residuos peligrosos)
- Tener una superficie impermeable, con pintura especial resistente a la corrosión, a la humedad y a agentes químicos.
- Contar con suficiente material absorbente para derrames (kit de derrames), elementos de limpieza y extintores con la clasificación adecuada al tipo de riesgo presente.
- Mantener una separación adecuada respecto de áreas de trabajo, circulación y almacenamiento de reactivos.
- Contar con la tabla de compatibilidades químicas claramente visible.
- Tener de fácil acceso las hojas de seguridad (SDS) de todos los residuos almacenados en el lugar.

10.3. Segregación durante el almacenamiento temporal

Durante el almacenamiento temporal, los residuos peligrosos deberán mantenerse segregados según su compatibilidad química, evitando en todo momento el contacto entre residuos incompatibles (ver anexos 1 y 2).

Se deberá aplicar el cuadro de incompatibilidades químicas, considerando como referencia lo establecido en el DS 148/2003 y la información contenida en las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) de las sustancias involucradas.

Queda prohibido almacenar residuos incompatibles en un mismo contenedor o en áreas que no cuenten con separación física o medidas de seguridad adecuadas.

10.4. Condiciones de los contenedores

Los contenedores utilizados para el almacenamiento temporal deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Ser resistentes y químicamente compatibles con el residuo contenido.
- Permanecer cerrados cuando no se encuentren en uso.
- Estar en buen estado, sin signos de corrosión, deformación, fisuras o filtraciones.
- No exceder un nivel máximo de llenado del 75% (3/4) de la capacidad del contenedor.
- Contar con bandejas o sistemas de retención de derrames cuando corresponda, de acuerdo con el tipo y volumen del residuo almacenado.

10.5. Tiempo máximo de almacenamiento temporal

El período de almacenamiento temporal de residuos peligrosos no deberá exceder los plazos establecidos por la normativa vigente, los cuales corresponden a un máximo de 6 meses. Dentro de este período, deberá gestionarse su retiro oportuno mediante transportistas y gestores autorizados.

El encargado de laboratorio será responsable de monitorear los tiempos de almacenamiento, llevar el registro correspondiente y coordinar el retiro de los residuos antes de alcanzar el plazo máximo permitido.

10.6. Control y registros

Durante el almacenamiento temporal, se deberá registrar la siguiente información en el Sistema de Manejo Integral de Residuos (ver punto 11.1.):

• Tipo de residuo almacenado.

• Cantidad aproximada.

• Fecha de generación.

• Laboratorio o área de origen del residuo.

• Fecha de retiro o eliminación.

Estos registros deberán mantenerse disponibles para fines de trazabilidad y para su revisión por parte de la Autoridad Sanitaria, cuando esta así lo requiera.

10.7. Prohibiciones

Queda expresamente prohibido:

- Almacenar residuos peligrosos en lugares no autorizados o que no cumplan con las Condiciones generales de almacenamiento temporal (punto anterior N° 10).
- Mantener residuos peligrosos sin la rotulación correspondiente.
- Almacenar residuos peligrosos junto con residuos no peligrosos.
- Manipular o trasvasijar residuos peligrosos fuera de las áreas designadas para este fin.
- Superar los tiempos máximos de almacenamiento permitidos (6 meses).

11. MANEJO EXTERNO DE RESIDUOS PELIGROSOS

El manejo externo de residuos peligrosos corresponde a todas las acciones realizadas fuera de las dependencias de la Universidad. Estas acciones incluyen el retiro, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos generados en los distintos laboratorios o unidades. Dichas actividades deben ser ejecutadas exclusivamente por empresas y gestores de residuos externos debidamente autorizados por la autoridad sanitaria, en conformidad con la normativa vigente.

El objetivo del manejo externo es asegurar que los residuos peligrosos sean gestionados y eliminados de manera segura, trazable y conforme a la normativa vigente, minimizando los riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente. La información sobre las empresas o gestores que actualmente operan al interior de la Universidad puede ser solicitada al Departamento de Prevención de Riesgos, a través del correo: dpr@uc.cl

11.1. Sistema de manejo integrado de residuos

Este sistema permite a las Facultades y Unidades declarar cada residuo peligroso generado en el desarrollo de sus actividades, clasificándolo conforme a la normativa vigente. La precisión y calidad de la información registrada son fundamentales para que el sistema coordine de manera eficiente el retiro, transporte y disposición final de los residuos.

Se recomienda que la persona responsable de realizar este registro cuente con conocimiento de la normativa institucional aplicable, a fin de asegurar una adecuada trazabilidad del proceso.

Cada vez que se registre una nueva generación de residuos, el sistema enviará una notificación informativa al responsable de la Facultad o Unidad correspondiente, así como al responsable de los retiros.

El ingreso al Sistema de Manejo Integral de Residuos podrá realizarse a través del siguiente enlace: Registro de generación de residuos.

11.2. Documentación que la facultad o unidad debe gestionar para el transporte de residuos peligrosos

- Declaración SIDREP: puede ser solicitada al Departamento de Prevención de Riesgos a través del correo dpr@uc.cl.
- Hojas de seguridad: correspondientes a todos los residuos que serán transportados en el retiro. Estas deben ser solicitadas al gestor externo de residuos peligrosos contratado o, alternativamente, pueden gestionarse mediante el servicio del Centro de Información Toxicológica CITUC, a través del correo cituc@uc.cl. Ambos servicios tienen costos asociados.

11.3. Documentación que la facultad o unidad debe exigirse al gestor o empresa contratada para la gestión de residuos peligrosos

- Certificado de disposición final: documento emitido por el disponedor final de residuos que acredita que éstos fueron recibidos, tratados y/o dispuestos conforme a la normativa vigente. Es el único instrumento que libera de responsabilidad legal al generador, en este caso la Universidad, facultad o unidad.

11.4. Retiro de residuos peligrosos desde el área de almacenamiento temporal

- El retiro de residuos peligrosos deberá ser coordinado por el encargado de laboratorio o por el responsable de la facultad o unidad correspondiente.
- Previo al retiro, se deberá verificar que:
    - Los residuos se encuentren correctamente clasificados, rotulados y ubicados sobre pallets.
    - Los contenedores estén en buen estado y cerrados herméticamente.
    - La información registrada en la documentación coincida con el residuo que será entregado.
- No se permitirá el retiro de residuos peligrosos por parte de personal o empresas no autorizadas.
- El transporte de residuos peligrosos deberá ser realizado exclusivamente por transportistas autorizados, utilizando vehículos y equipos aprobados para este fin.

11.5. Registros y trazabilidad del manejo externo

La facultad o unidad generadora deberá mantener registros que permitan acreditar la correcta eliminación de los residuos peligrosos. Estos registros deberán considerar, al menos, la siguiente información:

- Fecha de retiro de los residuos.
- Tipo y cantidad de residuo entregado.
- Identificación del transportista autorizado, incluyendo su número de autorización sanitaria.
- Identificación de la instalación de eliminación, junto con su autorización sanitaria correspondiente.
- Comprobante o certificado de eliminación final, emitido por la instalación autorizada.

- Cualquier otro sistema de gestión, evidencia o respaldo que permita asegurar la trazabilidad completa del proceso, desde la generación hasta la eliminación final.
- Toda la documentación señalada anteriormente debe mantenerse impresa y/o digitalizada en las dependencias de la facultad o unidad generadora por un periodo no inferior a cinco años, para efectos de una eventual fiscalización por parte de la autoridad sanitaria. La falta de esta documentación al momento de una fiscalización puede conllevar sanciones y/o multas.

12. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) será obligatorio para funcionarios, docentes, estudiantes, personal de apoyo y empresas externas que participen en cualquiera de las actividades asociadas al proceso de gestión de residuos peligrosos.

Los EPP mínimos exigidos para cada etapa del proceso serán los siguientes:

En laboratorios

- Guantes de látex o nitrilo.
- Gafas de seguridad.
- Delantal de laboratorio resistente a sustancias químicas.

En tránsito interno

- Guantes de látex o nitrilo.
- Gafas de seguridad.
- Delantal de laboratorio o ropa de trabajo (pantalón largo y polera de manga larga).
- Zapatos de seguridad con puntera reforzada.

En labores de trasvasije y/o bodegas de tránsito

- Guantes de látex o nitrilo.
- Gafas de seguridad.
- Delantal de laboratorio o ropa de trabajo (pantalón largo y polera de manga larga).
- Zapatos de seguridad.
- Máscara de medio rostro con cartuchos para vapores orgánicos (VOC).
- **De ser necesario**, y en función de la peligrosidad del residuo a manipular, se deberán considerar EPP adicionales tales como:
    - Traje Tyvek o equivalente.
    - Botas antiderrames.
    - Equipo de respiración autónoma (ERA), según evaluación de riesgo.

13. CUADRO DE RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

Elaborado por	*Revisado por*
Carlos Miranda Molina *Ingeniero en Prevención de Riesgos* *Dpto. Prevención de Riesgos*	*Emilio Olivares Huerta* *Jefe Dpto. de Prevención de Riesgos* *Dirección de Personal*
Fecha *27-05-2026*	*Fecha* *27-05-2026*
Firma	*Firma*

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Departamento
Prevención de Riesgos

ANEXOS

ANEXO N° 1

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE RESIDUOS PELIGROSOS (Decreto N° 148).

A continuación, se presentan los efectos derivados de la mezcla de residuos peligrosos según su compatibilidad química, con el objetivo de prevenir en todo momento el contacto entre residuos incompatibles.

GRUPO A-1	**GRUPO B-1**
- Lodo de acetileno - Líquidos fuertemente alcalinos - Líquidos de limpieza alcalinos - Líquidos alcalinos corrosivos - Líquido alcalino de batería - Aguas residuales alcalinas - Lodo de cal y otros álcalis - Soluciones de cal - Soluciones cáusticas gastadas	- Lodos ácidos - Soluciones ácidas - Ácidos de batería - Líquidos diversos de limpieza - Electrólitos ácidos - Líquidos utilizados corrosivos para grabar metales - Componentes de líquidos de limpieza - Baños de decapado y otros ácidos corrosivos - Ácidos gastados - Mezcla de ácidos residuales - Ácido sulfúrico residual
Efectos de la mezcla de residuos del GRUPO A-1 con los del GRUPO B -1: generación de calor, reacción violenta.	

GRUPO A-2	**GRUPO B-2**
- Residuos de asbesto - Residuos de berilio - Embalajes vacíos contaminados electrónicos con plaguicidas - Residuos de plaguicidas - Otras sustancias tóxicas	- Solventes de limpieza de componentes - Explosivos obsoletos - Residuos de petróleo - Residuos de refinerías - Solventes en general - Residuos de aceite y otros residuos inflamables y explosivos
Efectos de la mezcla de residuos del GRUPO A-2 con los del GRUPO B -2: emisión de sustancias tóxicas en caso de fuego o explosión.	

GRUPO A-3	**GRUPO B-3**
- Aluminio - Berilio - Calcio - Litio - Potasio - Sodio - Zinc en polvo, otros metales reactivos e hidruros metálicos	- Residuos del GRUPO A-1 o B-1
Efectos de la mezcla de residuos del GRUPO A-3 con los del GRUPO B -3: fuego o explosión, generación de hidrógeno gaseoso inflamable.	

GRUPO A-4	**GRUPO B-4**
- Alcoholes - Soluciones acuosas en general	- Residuos concentrados de los GRUPOS A-1 o B-1 - Calcio - Litio - Hidruros metálicos - Potasio - SO2Cl2, SOCl2, PCl3, CHSiCl3 y otros residuos reactivos con agua
Efectos de la mezcla de residuos del GRUPO A-4 con los del GRUPO B-4: Fuego, explosión o generación de calor, generación de gases inflamables o tóxicos.	

GRUPO A-5	GRUPO B-5
- Alcoholes - Aldehídos - Hidrocarburos halogenados - Hidrocarburos nitrados y otros compuestos reactivos, y solventes - Hidrocarburos insaturados	- Residuos del GRUPO A-1 o B-1 - Residuos del GRUPO A-3
Efectos de la mezcla de residuos del GRUPO A-5 con los del GRUPO B -5: fuego, explosión o reacción violenta.	

GRUPO A-6	GRUPO B-6
- Soluciones gastadas de cianuros o sulfuros	- Residuos del GRUPO B-1
Efectos de la mezcla de residuos del GRUPO A-6 con los del GRUPO B -6: fuego, explosión o reacción violenta.	

GRUPO A-7	GRUPO B-7
- Cloratos y otros oxidantes fuertes - Cloro - Cloritos - Acido crómico - Hipocloritos - Nitratos - Ácido nítrico humeante - Percloratos - Permanganatos - Peróxidos	- Ácido acético y otros ácidos orgánicos - Ácidos minerales concentrados - Residuos del GRUPO B-2 - Residuos del GRUPO A-3 - Residuos del GRUPO A-5 y otros residuos combustibles inflamables
Efectos de la mezcla de residuos del GRUPO A-7 con los del GRUPO B -7: fuego, explosión o reacción violenta.	

ANEXO N° 2

MATRIZ DE INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS (Decreto N° 43).

Para determinar el almacenamiento de residuos peligrosos, se deberá considerar como referencia la siguiente matriz de incompatibilidades entre sustancias químicas.

Clase peligro NU	1 (1')	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6	7	8	9
1 (1')	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	2	3	1
2.2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
2.3	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1
3	1	3	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	3	1
4.1	1	3	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	2	1
4.2	1	3	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	1	1
4.3	1	3	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	2	1
5.1	1	3	3	2	2	2	2	2	3	3	1	3	2	1
5.2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	2	1
6	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1
7	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
8	1	3	3	2	3	2	1	2	2	2	1	3	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1´	Corresponde a la Clase Explosivos. Su almacenamiento depende de las incompatibilidades especificas
3	Sustancias compatibles
1	Precaución, Revisar incompatibilidades individuales, según su Hoja de Datos de Seguridad (HDS)
2	Son Incompatibles